

热工基础·第7讲：热辐射、换热器与总复习

刘训臣

山东科技大学 机械电子工程学院

第○部分·课程介绍与本讲定位

- 教学内容与主线、7次课进度表
- 本讲定位：传热学的第三块——热辐射，与传热的综合——换热器
- 光子统计 → Planck 定律 → 黑体三大定律 → 实际表面与角系数
- 全课程总复习：热力学与传热学两条主线

第7讲：教学内容与主线（一）：课时1 热辐射

最后一讲：热辐射、换热器与全课程总复习。

课时1·热辐射

- 热辐射的本质与电磁波谱；吸收、反射与穿透
- 光子玻色子统计 → **Planck 定律**（能量密度与光谱辐射率）
- 黑体三大定律：Planck、**Wien 位移**、**Stefan-Boltzmann**
- 实际表面：Kirchhoff 定律、发射率与灰体、Lambert 余弦定律
- 角系数与两表面辐射换热、遮热板、气体辐射

第 7 讲：教学内容与主线（二）：课时 2 换热器与总复习

课时 2 · 换热器与总复习

- 传热过程：对流-导热-对流串联 → 总传热系数 k 与传热热阻
- 换热器分类、顺流与逆流、LMTD 法与 ϵ -NTU 法、污垢热阻与强化传热
- **全课程总复习**：两条主线（热力学 / 传热学）、核心公式与考试说明

一句话：第 5、6 讲给三种传热方式，本讲把它们综合成工程装置，并收束全课程。

教学进度·7次课全览

次	教材章	主题	课时 1 / 课时 2
1	第 1、2 章	基本概念、统计热力学与热力学基本定律	基本概念与统计力学图像 / 热力学基本定律与函数
2	第 3 章	理想气体与热力过程	理想气体（状态方程、内能、熵） / 热力过程与 Carnot 循环
3	第 4、5 章	气体混合、水蒸汽、湿空气与气体流动	气体混合物、水蒸汽与湿空气 / 气体流动与喷管
4	第 6、7 章	压气机与动力循环、制冷循环	压气机与气体动力循环 / 蒸汽动力循环与制冷循环
5	第 8、9 章	导热	三种传热方式与 Fourier 导热定律 / 稳态导热与热阻分析
6	第 10 章	对流换热	对流机理与边界层、准则数 / 准则关联式及其应用
7	第 11、12 章	热辐射、换热器与总复习	热辐射基本定律与辐射换热计算 / 换热器与全课程总复习

本讲在课程中的位置（一）

第 5、6 讲讲两种传热方式：

- 导热：Fourier 定律 $q = -\lambda dT/dx$ ，靠**分子碰撞/晶格振动**，需介质
- 对流换热：Newton 冷却定律 $q = h \Delta T$ ，靠**流体宏观运动**，需介质

本讲讲第三种——**热辐射**：

- 靠**电磁波**传热，**真空中也能传热**（太阳照地球就是）
- 换热量 $\propto T^4$ （不是一次温差），高温下急剧主导
- 源头是**光子统计**：Planck 定律 $\rightarrow$ 黑体三大定律

之后把三种方式**串联**成一个工程装置——**换热器**，并做全课程总复习。

本讲定位（二）：推导留给 AI

本讲的两条主线：

1. **从统计到定律**：光子是玻色子 $\rightarrow$ 光子数极值分布 $\rightarrow$ Planck 定律 $\rightarrow$ （求极值得）Wien 位移、（全波长积分的）Stefan-Boltzmann——这是全课程**第三次**把统计力学落到具体物理量上（前两次：理想气体、化学平衡）
2. **从方式到装置**：导热 + 对流 + 辐射 $\rightarrow$ 串联热阻 $\rightarrow$ 总传热系数 $\rightarrow$ 换热器设计（LMTD / ϵ -NTU）

推导留给 AI：① 让他说明“光子数不守恒 $\Rightarrow$ 化学势为零 $\Rightarrow$ Bose 分布分母是 -1 “这条链；② 问他 Planck 定律的两个极限（低频 Rayleigh-Jeans、高频 Wien 近似）各是什么形式；③ 问：为什么换热器设计要用对数平均温差而不是算术平均？

第一部分·热辐射的本质与 Planck 定律

- 热辐射与电磁波谱：热效应的波谱范围
- 吸收、反射与穿透；黑体、白体、镜体、透明体、灰体
- 光子玻色子统计 → 光子数极值分布
- Planck 定律：能量密度、光谱辐射率与两个极限

热辐射与电磁波谱

热辐射：物体因自身温度而向外发射电磁波的现象；**辐射换热**：物体间以热辐射方式交换热量。

- 电磁波传播速率与波长、频率的关系： $c = \lambda\nu$
- **热效应的波谱范围**：0.1–1000 μm ；工业温度 (<2000 K)：0.38–100 μm ，大部分在红外 (0.76–20 μm)
- **太阳辐射** (0.2–3 μm)：紫外 0.30–0.38 μm 约 7%；可见光 0.38–0.76 μm 约 45%；红外 0.76–3.0 μm 约 48%

与导热、对流的本质区别：辐射**不需要介质**，且在真空中效率最高。

吸收、反射与穿透

物体对外来辐射的总能量 Q 分为三部分：吸收 Q_α 、反射 Q_ρ 、穿透 Q_τ ：

$$\alpha + \rho + \tau = 1$$

- 光谱吸收比 α_λ 、光谱反射比 ρ_λ 、光谱透射比 τ_λ ：对单色辐射的三个比
- 三参数都是 0-1 之间的无量纲量，且 $\alpha_\lambda + \rho_\lambda + \tau_\lambda = 1$

理想物体：黑体、白体、镜体、透明体、灰体

按“哪个参数取 1”定义五种理想物体：

- **黑体**：吸收比 $\alpha = 1$ （吸收一切辐射）
- **白体**：反射比 $\rho = 1$ 且漫反射
- **镜体**：反射比 $\rho = 1$ 且镜面反射
- **透明体**：穿透比 $\tau = 1$
- **灰体**：光谱特性参数不随波长变化（真题考点）

黑体是辐射计算的**基准**：同温度下它的吸收能力与辐射能力都最强。

辐射力与光谱辐射力

- **辐射力 E** : 单位时间内单位面积表面向**半球空间**发射的全部波长辐射能, 单位 W/m^2
- **光谱辐射力 E_λ** : 某一波长 λ 附近单位波长的辐射力, 单位 $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \mu\text{m})$

$$E = \int_0^\infty E_\lambda d\lambda$$

- 辐射力是**离开表面**的量 (发射); 吸收/反射/穿透是**落在表面**的量 (接收)

玻色子与光子

- 玻色子：对称波函数，同一能级布局数不受限
- 费米子：反对称波函数，泡利不相容（布局数 1）
- 光子自旋为 1，属于玻色子，服从 Bose-Einstein 统计

粒子种类	波函数对称性	统计分布
费米子	反对称	Fermi-Dirac He ³
玻色子	对称	Bose-Einstein 光子 H ₂ 、He ⁴

光子数分布：极值分布

高能级布局数少但简并度高 → 光子数随能量出现极值分布：

$$\frac{dN}{V} = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \frac{1}{e^{\beta h\nu} - 1} d\nu$$

- 态密度 $8\pi\nu^2/c^3$ （偏振 $2 \times$ 立体角 $4\pi \times$ 频率平方）：随频率**增大**
- Bose 因子 $1/(e^{\beta h\nu} - 1)$ ：随能量**减小**
- 两者相乘 $\Rightarrow$ 中间频率出现**峰值**——黑体辐射谱的钟形曲线

Planck 定律：能量密度

单位频率下光场的能量分布：

$$u_\nu = h\nu \frac{dN}{V} = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{\beta h\nu} - 1}$$

单位：J · m⁻³ · Hz⁻¹ （能量密度 = 单光子能量 × 单位频率光子数）。

Planck 定律：光谱辐射率

写成长度（波长）与辐射率的形式：

$$B_{\lambda} = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/\lambda k_B T} - 1}$$

大平面的光谱辐射力（Lambert 表面， $E_{\lambda} = \pi B_{\lambda}$ ）：

$$E_{\lambda} = \pi B_{\lambda} = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/\lambda k_B T} - 1}$$

$$E_{b\lambda} = \frac{C_1 \lambda^{-5}}{e^{C_2/(\lambda T)} - 1}$$

$$C_1 = 3.743 \times 10^{-16} \text{ W} \cdot \text{m}^2 ;$$

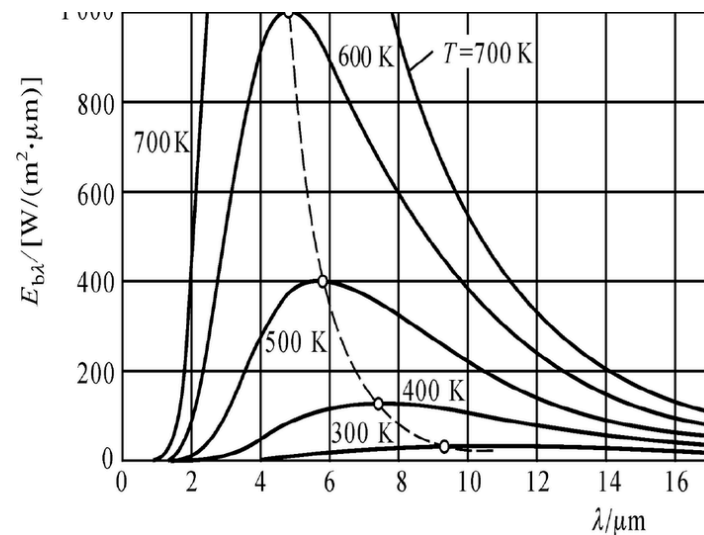
$$C_2 = 1.439 \times 10^{-2} \text{ m} \cdot \text{K} \circ$$

特点

（1）温度愈高，同一波长下的光谱辐射力愈大；

（2）在一定的温度下，黑体的光谱辐射力在某一波长下具有最大值；

（3）随着温度的升高，取得最大值的波长愈来愈小，即在



两个极限：Rayleigh-Jeans 与 Wien 近似

- 低频极限 ($hc \ll \lambda k_B T$): $e^x - 1 \rightarrow x \Rightarrow$ Rayleigh-Jeans 定律

$$E_\lambda = \frac{2\pi c k_B T}{\lambda^4}$$

- 高频极限 ($hc \gg \lambda k_B T$): $e^x - 1 \rightarrow e^x \Rightarrow$ Wien 近似 $E_\lambda = \frac{2\pi h c^2}{\lambda^5} e^{-hc/\lambda k_B T}$

1900 年 Planck 正是在两式之间**插值**得到完整定律，开启了量子论；Rayleigh-Jeans 的“紫外灾难”正是经典物理失败的标志。

第一、第二辐射常数

$$c_{1L} = 2hc^2, \quad c_1 = 2\pi hc^2, \quad c_2 = \frac{hc}{k_B}$$

- $c_{1L} = 2hc^2$: **光谱辐射率**用的第一辐射常数
- $c_1 = 2\pi hc^2$: **光谱辐射力**用的第一辐射常数 (相差因子 π)
- $c_2 = hc/k_B$: 第二辐射常数 (两者通用, 也出现在 Wien 位移定律)

$$c_1 = 3.742 \times 10^{-16} \text{ W} \cdot \text{m}^2, \quad c_2 = 1.439 \times 10^{-2} \text{ m} \cdot \text{K}$$

思考与提问·热辐射的本质

开放性问题（没有唯一答案）：先自己想，再让 AI 帮你查证、找反例。

1. 辐射传热不需要介质。请让 AI 说明：热辐射与无线电波、X 射线本质上有何异同？为什么只有 $0.1\text{--}1000\ \mu\text{m}$ 的波段被称为“热辐射”？
2. 光子数不守恒 $\Rightarrow$ 化学势为零。请说明这个推理的每一步，并让 AI 举出**另一个**“数不守恒 $\Rightarrow \mu=0$ ”的物理体系（提示：声子）。
3. “紫外灾难”是量子论的起点。请让 AI 讲清 Rayleigh–Jeans 定律为什么会发散，并判断它说得对不对。

第二部分·黑体辐射定律与实际表面

- Wien 位移定律与 Stefan-Boltzmann 定律
- Kirchhoff 定律：发射率 = 吸收比
- 发射率与灰体近似、Lambert 余弦定律
- 角系数：定义、三性质与代数分析计算

Wien 位移定律

光谱辐射力极值位置由

$$\frac{xe^x}{e^x - 1} - 5 = 0, \quad x = 4.965114 \dots$$

给出：

$$\lambda_{max} = \frac{c_2}{xT} \approx \frac{2898 \mu\text{m} \cdot \text{K}}{T}$$

- 温度越高，峰值越向**短波**方向移动
- 太阳 5800 K: $\lambda_{max} \approx 0.5 \mu\text{m}$ (可见光，可见光占太阳辐射能约 45%)； 2000 K: $\lambda_{max} \approx 1.45 \mu\text{m}$ (红外)

Stefan–Boltzmann 定律

对 Planck 定律全波长积分（用 $\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x-1} dx = \frac{\pi^4}{15}$ ）：

$$\sigma = \frac{2\pi^5 k_B^4}{15c^2 h^3} = \frac{\pi^2 k_B^4}{60\hbar^3 c^2}, \quad E_b = \sigma T^4$$
$$\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$$

- 黑体辐射力与温度**四次方**成正比（“四次方定律”，真题高频）
- 高温下辐射急剧主导：锅炉、炼钢与燃烧火焰中辐射换热占统治地位

Kirchhoff 定律

热平衡下，任何物体的发射率等于其对同温度黑体辐射的吸收比：

$$\varepsilon = \alpha \quad (\text{热平衡})$$

- 物理解读：好吸收的物体必然好辐射（反之亦然）
- 推论：同温度下黑体的辐射力最大（ E_b 是上限，实际表面 $E = \varepsilon E_b < E_b$ ）
- 工程例子：锅底涂黑（提高吸收/发射）；保温瓶内胆镀银（降低发射）

发射率与灰体近似

- 黑体： $\varepsilon = 1$ ，辐射力 $E_b = \sigma T^4$
- 实际表面发射率 $\varepsilon < 1$ ，灰体近似：

$$E = \varepsilon \sigma T^4$$

- 灰体：**光谱特性参数不随波长变化**（真题考点）
- 工程典型值：抛光金属 $\varepsilon \approx 0.05$ ；氧化表面 $\varepsilon \approx 0.8$

Lambert 余弦定律

漫射表面 (Lambert 表面): 辐射强度 (单位立体角、单位投影面积) 与方向无关:

$$E = \pi I \quad (\text{光谱形式: } E_\lambda = \pi I_\lambda)$$

- 按 $\cos \theta$ 分布: 与法线成 θ 角方向的辐射通量 $\propto I \cos \theta$ (“余弦定律”)
- 白体是典型的漫射表面; 工程表面多数近似 Lambert
- **意义:** Lambert 表面下 $E_\lambda = \pi B_\lambda$, 且角系数成为**纯几何量**

角系数：定义

辐射角系数 $X_{1,2}$ ：从表面 1 发出的总辐射能中**直接**投射到表面 2 上的份额。

- 符号：本课用 F_{ij} （教材记 $X_{1,2}$ ，同一概念）
- 只计”直接”投射（不经第三面反射）
- 当表面辐射符合 **Lambert 定律**时，角系数是**纯几何参数**——与温度、发射率无关

角系数的三个性质

- 相对性 (互易性): $A_i F_{ij} = A_j F_{ji}$ (互换面积相等)
- 完整性: $\sum_j F_{ij} = 1$ (对封闭腔所有表面求和)
- 可加性 (分解性): $F_{i,(j_1+j_2)} = F_{ij_1} + F_{ij_2}$

角系数的计算：代数分析法

利用三性质解方程求角系数（常用几何构型）：

- 平行大平板、无限长同心圆柱等： $X_{1,2} = 1$
- 三个非凹表面构成的封闭空腔：解方程组得

$$X_{1,2} = \frac{A_1 + A_2 - A_3}{2A_1}$$

- 一般构型：查表（教材附角系数图表）

思考与提问·黑体定律与实际表面

开放性问题（没有唯一答案）：先自己想，再让 AI 帮你查证、找反例。

1. Kirchhoff 定律说“好吸收=好辐射”。请让 AI 说明：为什么违反这一定律就能造出**第二类永动机**？把论证链写完整。
2. Lambert 余弦定律是“角系数为纯几何量”的前提。请找出**一个**表面不满足 Lambert 定律的真实例子，并说明此时角系数为何失效。
3. 灰体是理想化。请让 AI 说明实际材料（如铝、玻璃、氧化铁）的光谱发射率如何随波长变化，并判断工程上用灰体近似的误差来源。

第三部分·辐射换热计算

- 两表面间辐射换热的计算式
- 两平行大平板的系统发射率与遮热板
- 气体辐射的特点
- 辐射换热的强化与削弱

两表面间辐射换热：简化式

灰体近似下两表面间净辐射换热（角系数 $F = 1$ 的典型情况）：

$$E_{12} = \varepsilon \sigma (T_1^4 - T_2^4)$$

- 净换热 $\propto \sigma(T_1^4 - T_2^4)$ ：“高温四次方 - 低温四次方”
- $F = 1$ 的典型构型：平行大平板、被包表面接近黑体
- 物理图像：辐射换热是**四次方温差**，高温下主导传热

两平行大平板：系统发射率

两灰体大平板之间的辐射换热（一般式，含两侧发射率）：

$$Q = \frac{\sigma A (T_1^4 - T_2^4)}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_2} - 1}$$

- 分母是“系统发射率”的倒数： $\varepsilon_s = \left(\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_2} - 1 \right)^{-1}$
- 两侧都 $\varepsilon \rightarrow 1$ 时回到黑体式 $Q = \sigma A (T_1^4 - T_2^4)$
- 发射率越低，换热被削弱越多

算例： $T_1 = 500 \text{ K}$ 、 $T_2 = 300 \text{ K}$ 、 $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 0.8$ ：

$$Q = \frac{5.67 \times 10^{-8} \times (500^4 - 300^4)}{\frac{1}{0.8} + \frac{1}{0.8} - 1} \approx 2060 \text{ W/m}^2$$

遮热板（辐射屏）

在两表面间插入**遮热板**（辐射屏）：串联多个“辐射热阻”，削弱辐射换热。

- 每加一块与表面同发射率的遮热板，换热**减半**：

$$Q_{\text{有屏}} = \frac{1}{n+1} Q_{\text{无屏}} \quad (n \text{ 块屏, 同 } \varepsilon)$$

- 机理：屏的中间温度介于 T_1 、 T_2 之间，两次换热各按更小的温差进行
- 应用：保温瓶双层镀银壁、航天器**多层隔热**（几十层镀铝薄膜）

气体与火焰辐射

- 气体对辐射的吸收与发射具有**选择性**：分立谱线/谱带，与分子能级跃迁对应
- 与分子转动、振动、电子能级对应； CO_2 、 H_2O 蒸气在红外有强吸收带（温室效应的物理基础）
- 是燃烧诊断与激光诊断课程的基础

辐射换热的强化与削弱

削弱（保温、隔热）：

- 遮热板 / 多层隔热（最有效）
- 低发射率表面：抛光、镀银（保温瓶内胆）

强化（散热、吸热）：

- 高发射率表面：涂黑、氧化、粗糙化
- 提高温度差、增大角系数（减小距离、增加面积）
- 太阳集热器用**选择性吸收涂层**：可见光波段吸收强、红外波段发射弱

思考与提问·辐射换热计算

1. 遮热板每加一块换热减半。请让 AI 证明： n 块屏（同发射率）时 Q 减为 $1/(n+1)$ ，并讨论屏的中间温度是多少。
2. 保温瓶同时削弱了三种传热方式。请列出它的结构分别对付导热、对流、辐射的哪一部分，并让 AI 补充你没注意到的细节。
3. 请让 AI 估算：一块 1 m^2 、 300 K 的黑体表面，每秒净辐射损失多少能量？再算 500 K 时的值，体会“四次方”的含义。

第四部分·传热过程与换热器

- 复合传热与总传热系数、传热热阻构成
- 换热器分类与顺流、逆流
- 对数平均温差（LMTD）法与 ε -NTU 法
- 污垢热阻与强化传热

传热过程：三种方式接力

传热过程：热流体通过固体壁把热量传给冷流体的完整路径——对流-导热-对流
三种基本方式的串联：

- 热流体 → 壁面：**对流换热**
- 壁内：**导热**
- 壁面 → 冷流体：**对流换热**

热阻串联： $R = R_{h1} + R_{\lambda} + R_{h2}$

总传热系数 k

多层热阻串联（对流-导热-对流）：

$$\frac{1}{kA} = \frac{1}{h_1 A} + \frac{\delta}{\lambda A} + \frac{1}{h_2 A}, \quad Q = kA \Delta T$$

- k ：总传热系数，单位 $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ； $1/(kA)$ ：总传热热阻
- k 由两侧对流换热系数 h_1 、 h_2 与壁导热 λ/δ 共同决定
- 一侧 h 很小（如气侧）则该侧热阻主导——强化换热的“短板”

换热器分类

间壁式换热器（冷热流体被壁隔开）主要类型：

- **套管式**：结构简单，可顺流/逆流
- **管壳式**：工业主流，壳程加折流板强化换热
- **交叉流**：两流体流动方向垂直（汽车散热器）
- **板式**：紧凑、易清洗，适用于液-液
- **翅片管式**：强化气侧换热；**板翅式 / 螺旋板式**：结构紧凑

顺流与逆流

- **顺流**：冷热流体同向流动，沿程温差衰减快， ΔT_{lm} 较小
- **逆流**：冷热流体反向流动， ΔT_{lm} 较大
- 相同进口温度、流量与面积下，**逆流传热量更大**；逆流可使冷流体出口温度**超过**热流体出口温度（顺流做不到）
- 流动型式影响出口温度、换热温差、换热量与温度分布

对数平均温差 (LMTD)

冷热流体沿程温差变化，需取**对数平均**：

$$\Delta T_{lm} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln(\Delta T_1 / \Delta T_2)}, \quad Q = kA \Delta T_{lm}$$

- ΔT_1 、 ΔT_2 ：换热器**两端**的温差
- 推导：对微元 dA 写 $dQ = k(T_h - T_c) dA = -c_p \dot{m} dT$ ，沿程积分即得
- 当 $\Delta T_1 \approx \Delta T_2$ 时对数平均退化为**算术平均**

ε -NTU 法

当出口温度未知（设计校核型问题）时用效能-传热单元数法：

$$\varepsilon = \frac{Q}{Q_{max}} = \frac{|\Delta T|_{\max\text{侧}}}{T_{h,in} - T_{c,in}}, \quad NTU = \frac{kA}{C_{min}}, \quad C_r = \frac{C_{min}}{C_{max}}$$

- 逆流 ($C_r < 1$):

$$\varepsilon = \frac{1 - e^{-NTU(1-C_r)}}{1 - C_r e^{-NTU(1-C_r)}}$$

- $C_r \rightarrow 1$ （两侧热容量相等）时： $\varepsilon = \frac{NTU}{1 + NTU}$
- 算例： $NTU = 2$ 、 $C_r = 0.5 \rightarrow \varepsilon = 0.775$ ； $C_r = 1 \rightarrow \varepsilon = 0.667$ （Python 复核 ✓）

污垢热阻与强化传热

污垢热阻：运行中壁面结垢（水垢、油污）使 k 显著下降：

$$\frac{1}{k} = \frac{1}{h_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{h_2} + R_{f,1} + R_{f,2}$$

- 换热器需**定期清洗**；设计时预留污垢热阻

强化传热：针对最大热阻一侧：

- 加大换热面积（**翅片**）、增加流体扰动（折流板、螺旋管）
- 提高流速（代价：泵功增大）、清除污垢

思考与提问·传热过程与换热器

1. 逆流的 ΔT_{lm} 恒不小于顺流。请让 AI 证明这一点，并说明顺流在什么场合反而更合适。
2. 请让 AI 推一遍 LMTD 的沿程积分，判断它每一步的符号（热流体放热、冷流体吸热）是否与你一致。
3. ε -NTU 与 LMTD 两种方法各适合什么问题？请用“已知条件不同”的语言重述，并让 AI 举一个各自的工程例子。

第五部分·例题与真题

- 辐射换热真题（黑体、辐射力、灰体、角系数）
- 传热过程真题（对流换热辨析）
- 典型算例：Wien、平行平板、遮热板、LMTD
- 全部答案经 Python 独立复核

课堂例题 1：黑体（真题）

判断：相同温度下，辐射能力和吸收能力最强的理想物体是黑体。（2025—2026 学年 A 卷）

参考答案：正确。

- 黑体吸收比 $\alpha = 1$ ，辐射能力 $E_b = \sigma T^4$ 在同温度下最大

课堂例题 2：辐射力表达式与理想物体（真题）

简答：写出黑体辐射力的表达式；黑体、白体和透明体这三种理想物体定义的依据分别是什么？（2025—2026 学年 A 卷 / 2024—2025 春 B 卷）

参考答案：

$$E_b = \sigma T^4, \quad \sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$$

- 黑体：吸收比 $\alpha = 1$ （吸收一切辐射）
- 白体：反射比 $\rho = 1$ （漫反射）
- 透明体：穿透比 $\tau = 1$ （全部透射）

课堂例题 3：灰体与角系数性质（真题）

简答：

1. 光谱特性参数不随波长变化的理想物体称为？（2025—2026 学年 B 卷填空） → **灰体**
2. 写出角系数的三种性质。（2024—2025 春 A 卷） → **相对性（互易）**
 $A_1 F_{12} = A_2 F_{21}$ 、**完整性** $\sum F_{1j} = 1$ 、**可加性**

课堂例题 4：角系数可加性（真题）

判断：辐射角系数不具有可加性。（2025—2026 学年 A 卷）

参考答案：错误。

- 角系数具有**可加性**（分解性），是角系数的三种基本性质之一
- $F_{i,(j_1+j_2)} = F_{ij_1} + F_{ij_2}$

课堂例题 5：对流换热定义（真题）

判断：流体与所接触的固体壁面之间的热量交换称之为热对流。（2025—2026 学年 A 卷）

参考答案：错误。

- 应为**对流换热**（流体与壁面间换热，含热对流与导热）
- 热对流仅指流体宏观运动携带热量的传热方式

典型算例 1：Wien 位移（太阳测温）

题：测得太阳表面辐射峰值波长约 $0.5 \mu\text{m}$ ，求表面温度；室温 300 K 物体的峰值波长是多少？

解：

$$T = \frac{2898 \mu\text{m} \cdot \text{K}}{0.5 \mu\text{m}} \approx 5800 \text{ K}; \quad \lambda_{max} = \frac{2898}{300} = 9.7 \mu\text{m} \text{ (红外)}$$

- 红外测温、天文光谱定温的原理：测出峰值位置即测出温度
- 复核： $2898/5800 = 0.4997 \mu\text{m}$ ； $2898/300 = 9.66 \mu\text{m} \checkmark$ (Python)

典型算例 2：两平行大平板辐射换热

题：两平行大平板 $T_1 = 500\text{ K}$ 、 $T_2 = 300\text{ K}$ ， $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 0.8$ ，求单位面积净辐射换热量。

解：

$$\frac{q}{\sigma(T_1^4 - T_2^4)} = \left(\frac{1}{0.8} + \frac{1}{0.8} - 1 \right)^{-1} = 0.667 \Rightarrow q = 0.667 \times 5.67 \times 10^{-8} \times (500^4 - 300^4)$$

- 复核 (Python)： $\sigma T_1^4 = 3544$ 、 $\sigma T_2^4 = 459\text{ W/m}^2$ ， $q = 2056\text{ W/m}^2$ ✓
- 若两侧都是黑体 ($\varepsilon = 1$)： $q = 3085\text{ W/m}^2$ (系统发射率 = 1)

典型算例 3：遮热板减半

题：续上题，在中间插入 1 块同发射率 ($\varepsilon = 0.8$) 的遮热板，净辐射换热变为多少？

解：

$$Q_{\text{有屏}} = \frac{1}{2} Q_{\text{无屏}} \approx 1030 \text{ W/m}^2$$

- 复核 (Python)： $2056/2 = 1028 \text{ W/m}^2 \checkmark$
- 屏的稳态温度： $T_s^4 = \frac{T_1^4 + T_2^4}{2}$ ，代入得 $T_s \approx 433 \text{ K}$

典型算例 4：LMTD 顺流与逆流

题：换热器中热流体 $100 \rightarrow 70\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、冷流体 $30 \rightarrow 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。求顺流与逆流的 ΔT_{lm} ；若 $k = 100\text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ 、 $A = 10\text{ m}^2$ ，求逆流换热量。

解：

布置	两端温差	ΔT_{lm}
顺流	70 / 10 K	$\frac{70 - 10}{\ln 7} = 30.8\text{ K}$
逆流	40 / 40 K	40 K（算术平均）

$$Q = kA\Delta T_{lm} = 100 \times 10 \times 40 = 40\text{ kW}$$

- 复核（Python）：顺流 30.83 K、逆流 40.00 K✓

第六部分·全课程总复习与作业

- 全课程两条主线（热力学 / 传热学）
- 复习要点、考试范围与题型说明
- 课程总结表（7 讲核心公式）
- 作业：计算题 4 道 + 思考题 3 道

全课程知识主线

1. **微观**：原子假说 → 量子能级 → 统计分布 → 熵与配分函数
2. **宏观**：热力学公设 → 第一/第二定律 → 热力学函数
3. **工质**：理想气体 → 热力过程 → Carnot 循环
4. **化学与相变**：JANAF、化学平衡、水蒸气与湿空气
5. **流动与装置**：马赫数、喷管、动力与制冷循环
6. **传热**：导热 → 对流 → 辐射 → 换热器

复习要点

- 公式从配分函数、热力学函数或守恒方程**推导**
- 典型计算：理想气体过程、Carnot 效率、喷管流量、稳态导热、LMTD
- 图表工具：T-s 图、Mollier 图、焓湿图、JANAF 表

考试提示

- 概念题重点：熵增、可逆性、 Ma 划分、无量纲数物理意义
- 计算题注意单位与状态点
- 传热计算先画热阻串联，再套 $Q = kA\Delta T / \Delta T_{lm}$
- 辐射题：黑体 $E_b = \sigma T^4$ 、灰体 $E = \varepsilon \sigma T^4$ 、角系数三性质

课程总结（一）：第 1-4 讲

讲次 · 主题	核心公式与概念
1 · 统计热力学与热力学定律	$Z = \sum e^{-\beta \epsilon_i}$, $S = k_B \ln \Omega$, 第一/第二定律, $\eta_C = 1 - T_3/T_1$
2 · 理想气体与热力过程	$pV = nRT$, $u, h = f(T)$, $pv^n = \text{const}$, w 、 w_t 、 q
3 · 化学热力学与相变	化学平衡/Gibbs 能, JANAF 表, 水蒸气与湿空气
4 · 流动与装置	$Ma = v/c$, 喷管临界, 朗肯/燃气/制冷循环

课程总结（二）：第 5-7 讲

讲次·主题	核心公式与概念
5· 导热	$q = -\lambda dT/dx$, 稳态导热热阻串联
6· 对流换热	$q = h\Delta T$, Nu 、 Re 、 Pr 、 Gr
7· 辐射与换热器	$E_b = \sigma T^4$, $\lambda_{max}T \approx 2898 \mu\text{m}\cdot\text{K}$, 角系数, $1/(kA)$, LMTD

讲义思考题与习题（一）

出处：教材书稿 [book/chapters/ch06.qmd](#) 「习题与思考」段，完整收录。

1. 从光子玻色子统计出发推导 Planck 定律，说明 Wien 位移定律与 Stefan-Boltzmann 定律的由来。
2. 说明发射率、灰体与角系数的定义及辐射换热计算中各自的用途。
3. 推导多层平壁的总传热系数，说明热阻串联的意义。
4. 比较顺流与逆流换热器的 ΔT_{lm} 与换热效果。

讲义思考题与习题（二）

5. 画出全课程的知识主线，说明统计热力学、宏观热力学与传热学之间的联系。
6. 估算太阳表面 5777 K 的辐射峰值波长；用 Stefan-Boltzmann 定律比较 1000 K 与 300 K 黑体辐射力之比。
7. 由 $dQ = k \Delta T dA$ 沿程积分推导对数平均温差公式。

作业（本讲）：计算题 4 道

1. **Wien 位移**：估算太阳表面 5777 K 的辐射峰值波长；比较 1000 K 与 300 K 黑体的辐射力之比。（答案： $0.50\ \mu\text{m}$ ； $(10/3)^4 \approx 123$ ）
2. **平行平板辐射**：两平行大平板 $T_1 = 500\ \text{K}$ 、 $T_2 = 300\ \text{K}$ 、 $\varepsilon = 0.8$ ，求单位面积净辐射换热量。（答案： $2060\ \text{W/m}^2$ ）
3. **遮热板**：续上题插入 1 块同发射率遮热板，求换热量与屏的稳态温度。（答案： $1030\ \text{W/m}^2$ ； $T_s \approx 433\ \text{K}$ ）
4. **LMTD**：换热器热流体 $100 \rightarrow 70\ ^\circ\text{C}$ 、冷流体 $30 \rightarrow 60\ ^\circ\text{C}$ ，求顺流与逆流的 ΔT_{lm} ； $k = 100\ \text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 、 $A = 10\ \text{m}^2$ 时逆流换热量。（答案： $30.8\ \text{K}$ / $40\ \text{K}$ ； $40\ \text{kW}$ ）

作业（本讲）：思考题 3 道

5. **为什么辐射不需要介质：**热辐射与导热、对流在“传热机制”上的本质区别是什么？说明真空中的太阳辐射如何到达地球。
6. **Kirchhoff 定律：**解释“好吸收的物体必然好辐射”，并举两个工程上利用（或规避）这一性质的例子。
7. **两种设计方法：**LMTD 法与 ε -NTU 法各适用于什么场合？各举一个工程例子。

本讲小结

- **辐射**：光子玻色子统计 $\rightarrow$ Planck 定律 $\rightarrow$ Wien 位移 + Stefan-Boltzmann
- **表面**：Kirchhoff 定律、发射率 ε 、灰体近似、Lambert 余弦定律、角系数（互易/完整/可加）
- **计算**：系统发射率、遮热板、气体辐射、辐射强化与削弱
- **换热器**：对流-导热-对流串联 $\rightarrow 1/(kA) \rightarrow Q = kA\Delta T_{lm}$ ；LMTD 与 ε -NTU
- **复习**：全课程两条主线，公式靠推导、图表靠会用

结课

热力学与统计物理是统一的，传热学是热力学在工程中的应用。

谢谢大家！